

前端开发工作汇报

校园二手物品交易平台——转转

阮崇轩

前端开发工程师

2026 年 7 月 4 日—2026 年 7 月 10 日

1 个人角色与职责

项目	内容
姓名	阮崇轩
角色	前端开发工程师
技术栈	Vue 3 + TypeScript + Vite + Element Plus + Pinia + Axios
协作方式	与后端（刘轩霆、胡欣悦）对接 API，与前端李硕协同开发页面
主要职责	前端工程搭建、用户认证模块、消息通知系统、订单详情与操作、UI 动效优化、前后端联调与 Bug 修复

2 技术栈说明

本项目前端采用 **Vue 3 Composition API + TypeScript** 开发，构建工具使用 **Vite 5**，UI 组件库使用 **Element Plus**，状态管理使用 **Pinia**，HTTP 请求使用 **Axios** (含 Token 自动刷新机制)，CSS 采用自定义设计令牌 (CSS Variables) 实现全局主题统一。

3 详细工作内容

3.1 第一周（7 月 4 日—7 月 5 日）：项目初始化与认证模块

前端工程搭建

- 使用 `npm create vue@latest` 初始化 Vue 3 + TypeScript 项目
- 配置 Vite 构建工具，设置路径别名 `@` 指向 `src/`
- 安装并配置 Element Plus 组件库（按需导入）、Pinia 状态管理、Vue Router 路由、Axios HTTP 客户端
- 建立项目目录结构：`api/`、`components/`、`layouts/`、`router/`、`stores/`、`types/`、`utils/`、`views/`
- 配置 `vite.config.ts` 开发代理，将 `/api` 请求转发到后端 SpringBoot 服务

全局样式系统设计

- 设计 CSS Variables 设计令牌体系：主色 `#2D6A4F`（森林绿）、辅色 `#E76F51`（暖橙）、背景 `#FDFBF7`（米白）
- 覆盖 Element Plus 默认主题色，统一按钮、标签、分页、输入框等组件风格
- 自定义滚动条样式、选中文本颜色
- 引入 Google Fonts：ZCOOL QingKe HuangYou（品牌中文）、Noto Sans SC（正文）

登录页面开发

- 实现登录表单：账号输入（支持用户名/邮箱/手机号）、密码输入（支持显示/隐藏切换）
- 集成 Pinia `useUserStore`，登录成功后存储 Token 到 `localStorage`
- 设计渐变背景 + 浮动几何图形的视觉风格，适配移动端响应式

注册页面开发

- 实现注册表单：用户名、邮箱、密码、验证码四个字段，含前端格式校验
- 实现「获取验证码」按钮 60 秒倒计时逻辑，防止重复点击
- 对接后端 `/user/register` 和 `/user/code` 接口

找回密码页面开发（额外实现）

- 设计两步流程：Step 1 邮箱 + 验证码验证 → Step 2 设置新密码
- 实现密码强度校验（8-20 位、含字母和数字）、两次密码一致性校验
- 对接后端 `/user/password/reset` 接口，完成后自动跳转登录页
- 修复后端验证码在密码校验失败时被提前消耗的 Bug（将 Redis delete 移至所有校验通过之后）

Axios 封装与 Token 管理

- 封装 Axios 实例：Base URL、15 秒超时、请求头自动注入 Bearer Token
- 实现 Token 自动刷新机制：401 时使用 Refresh Token 换取新 Access Token，请求队列排队机制避免并发刷新
- 实现 403 过期登录自动清除并跳转登录页
- 区分网络错误类型的用户友好提示（超时/断网/服务器错误/权限不足）

3.2 第二周（7 月 5 日—7 月 6 日）：消息与通知系统

消息页面全面重写

- 从原始 86 行基础实现重写为完整的 300+ 行聊天界面
- 双栏布局：左侧会话列表（340px）+ 右侧聊天区域（自适应）
- 会话列表：头像、昵称、最后消息预览、时间戳、未读红点
- 聊天区域：聊天气泡设计（我方绿色圆角右对齐、对方灰色圆角左对齐）、消息时间戳
- 输入区域：大号输入框 + 发送按钮（含 loading 状态），支持 Enter 快捷键
- 实现 URL 参数 `?to=userId` 自动打开指定用户的会话，支持发起新对话
- 实现 30 秒轮询刷新未读消息数和通知数，保证实时性
- 空状态引导：「暂无消息，去商品页联系卖家吧」「选择一个会话开始聊天」

商品详情页「联系卖家」功能

- 在卖家信息卡片中新增绿色「联系卖家」按钮（ChatLineSquare 图标）
- 点击按钮跳转 `/message?to=sellerId`，自动打开与该卖家的聊天窗口
- 未登录用户点击后自动跳转登录页，登录后继续操作
- 修复卖家头像链接指向不存在的动态路由导致 404 的 Bug

通知系统前端实现

- 在页面头部新增铃铛图标（Bell）+ 未读红点徽标
- 实现通知下拉弹窗（Element Plus Popover）：最多显示 10 条，支持点击标记已读
- 对接后端 `/notification/list`、`/notification/read/{id}`、`/notification/unread/count` 三个接口
- 通知列表样式：未读通知浅绿背景高亮、通知标题/内容/时间三行布局

后端消息与通知联动（后端代码贡献）

- 在 `MessageServiceImpl.sendMessage` 中增加自动创建系统通知的逻辑（收信方收到「XXX 给你发来一条消息」通知）
- 在 `OrderServiceImpl` 各状态流转方法中增加通知触发（下单 → 通知卖家、付款 → 通知卖家发货、发货 → 通知买家收货）
- 封装 `notifyUser` 工具方法，统一通知创建逻辑

3.3 第三周（7 月 6 日—7 月 7 日）：订单模块与 UI 优化

订单详情页全面重写

- 实现买家-卖家双视角操作：根据当前登录用户自动判断角色，展示不同操作按钮
- 买家操作：待付款 → 去支付/取消订单、待收货 → 确认收货、已完成 → 去评价
- 卖家操作：待发货 → 录入物流发货（弹窗：选择物流公司 + 输入单号）
- 评价功能：星级评分（`El-Rate`）+ 文字评价（`Textarea`），对接 Review API
- 修复后端 `OrderVO` 缺少 `buyerId/sellerId` 字段导致前端无法判断角色的问题
- 订单状态时间线（`El-Timeline`）展示，从创建到完成全流程可追溯

UI动效与交互优化

- 实现页面过渡动画 (fade + slide)，路由切换时平滑淡入淡出
- 实现回到顶部按钮：滚动超过 400px 出现，弹性缩放动画，绿色圆形悬浮按钮
- 实现骨架屏加载状态 (Shimmer 动画)：首页商品列表加载时显示 8 个灰色占位卡片
- 实现商品卡片交错入场动画 (fadeInUp + animationDelay)
- 实现导航栏滚动感知：页面滚动超过 10px 时出现底部阴影 + 毛玻璃模糊效果
- 全局按钮微交互：hover 上浮 1px + 阴影、active 按下回弹、transition 平滑过渡
- 添加全局 CSS 动画：shimmer (骨架屏)、shake (错误状态)、pulse (实时指示器)、fadeInUp (入场)

导航栏增强

- 消息图标改为 ChatDotSquare 图标 + 未读红点
- 新增通知铃铛图标 + Popover 下拉面板
- 每 30 秒自动轮询未读消息和通知数量
- 解决消息图标 router-link-exact-active 导致商品详情页失去高亮的问题

3.4 第四周 (7 月 7 日)：Bug 修复与数据优化

关键 Bug 修复

- **密码重置「验证码错误」Bug**：定位到验证码在密码校验前被删除的问题，将 Redis delete 移至所有校验通过之后；同时修复注册流程同款 Bug
- **验证码类型隔离漏洞**：修复注册验证码可被用于密码重置的安全问题，在 Redis Key 中加入 type 前缀区分 (captcha:register:xxx vs captcha:reset:xxx)
- **密码重置暴力破解防护**：新增 5 次/15 分钟频率限制，防 6 位验证码被暴力枚举
- **旧 Token 导致全站 403**：浏览器缓存旧用户 Token (用户已被重新导入)，导致所有页面弹「权限不足」；新增 403 响应时自动清除过期登录状态
- **Docker 容器时区问题**：发现所有消息显示「8 小时前」是因为容器默认 UTC 时区，在 docker-compose.yml 中为 MySQL 和 Backend 容器添加 TZ: Asia/Shanghai
- **浏览量计数错误**：卖家查看自己商品也增加浏览量，修改为非卖家才 +1

种子数据与图片优化

- 编写 15 个真实用户 + 217 件商品的种子 SQL（覆盖所有 19 个子分类）
- 经历三次图片方案迭代：LoremFlickr（不稳定出熊图）→ Picsum.photos 随机 ID → Picsum.photos 按分类种子前缀（phone/laptop/textbook/shoes 等），同类商品使用统一主题
- 用户头像使用 Pravatar 生成个性化头像
- 热门商品配置多张细节图片

4 代码统计

类别	文件数	代码行数
新增 Vue 页面（ForgotPassword）	1	
重写 Vue 页面（MessagePage、OrderDetail）	2	
修改 Vue 页面（App、MainLayout、LoginPage、ProductDetail、HomePage）	5	
工具模块（request.ts）	1	
后端 Bug 修复（UserServiceImpl、OrderServiceImpl 等）	5	
SQL 种子数据	4	
合计	18	

5 核心技术亮点

1. **Token 自动刷新队列机制**：多个并发请求同时遇到 401 时，只发起一次刷新请求，其他请求排队等待，刷新成功后批量重试，避免登录冲突。
2. **防验证码消耗设计**：验证码只在业务操作成功后才从 Redis 删除，避免因校验失败（如密码与旧密码相同）导致验证码被浪费。
3. **多方案图片迭代**：从 LoremFlickr（关键词匹配但不稳定）到 Picsum.photos（稳定但随机），最终采用按商品分类分配不同种子前缀的方案，兼顾稳定性和视觉差异化。
4. **骨架屏 + 交错动画**：首页商品卡片加载时先展示 Shimmer 骨架屏，数据到位后以瀑布流交错动画入场，提升感知性能。